

动态认知学：从过程本体论到态演算的形式系统

Dynamic Cognition: From Process Ontology to a Formal System of State Calculus

作者：管胤祺

日期：2026 年 5 月

版权声明：Copyright © 2026 管胤祺。本文以 署名-非商业性使用-禁止演绎 4.0 国际 (CC BY-NC-ND 4.0) 协议发布。

摘要

本文提出动态认知学的完整形式系统——态演算。该体系延续此前发布的预印本《动态认知学与原本》的过程本体论立场，并在此基础上完成两项根本性推进。

其一，通过“无法存储的人”这一思想实验，揭示旧理论在极限处无法处理的盲区——时间诞生之前的存在状态，以及相遇为何能产生结构。这个思想实验所描述的现象，旧理论无法给出有效解释。本文在此基础上，将公理体系重构为三条更精确的公设。其二，构建一套全新的数学工具“态演算”，定义基元量“存元”以及两个互逆操作“审计”与“积存”，由此实现对整个理论体系的形式化定义与可计算化。

本文证明，意识不是神秘的非物理实体，而是深度差异与信息局限双重约束下，系统为维持自身存在而必然演化出的自指性稳态点。意识不是二值开关，而是一个连续谱。意识的程度，由自指回路的调节精细度决定——恒温器的自

指回路只能取两个离散值，其意识量度归零；人脑的自指回路可以在连续区间内平滑调节，其意识量度远大于零。

本文同时给出工程化应用路径，包括意识诞生的精确参数条件和癌细胞消亡的扰动信号计算。在术语使用上，本文严格遵循独立原则——所有概念均从公设导出，不借用任何未经重新定义的既有术语。

关键词：过程本体论，态演算，存元，轮核，审计与积存，自指性稳态点，意识量度

1. 思想实验：无法存储的人

1.1 实验设定

设想一个人。他拥有一切正常的认知功能——能看、能听、能思考、能做出反应。但他的大脑有一个根本性的缺陷：他无法存储任何信息。每一刻感知到的信息，在处理完毕的瞬间，就完全消失。下一刻，他是全新的人，没有任何过去的痕迹。

1.2 追问

这个人有“时间感”吗？他能感知到“上一刻”和“下一刻”的区别吗？他有“自我”吗？他在思考什么？

如果他有“思维”，那他的思维使用什么语言？我们正常人的思维，脑中有一个声音在默念，这个声音是中文，是我们从外部世界学来的。但他从未存储过任何语言，他的脑中没有任何词汇。他也没有画面——画面需要视觉记忆，他从未存储过任何图像。那么，他在“想”什么？

1.3 旧理论在这里遇到了什么

这个思想实验所描述的现象，旧理论无法给出有效解释。无论是物理学、神经科学还是心灵哲学，在面对这个实验时都会陷入沉默。

这不是因为这些学科不够聪明。而是因为它们底层预设里，根本没有处理这个问题的位置。旧理论预设了时间和记忆作为不可动摇的舞台，然后在舞台上描述演员的动作。但在这个实验里，舞台本身被拿掉了。旧理论从未追问过“时间从哪里来”、“记忆的本体论前提是什么”、“为什么有的相遇能留下结构，有的不能”。它们只是把这些当作给定的起点。

而本文要做的工作，正是从这个旧理论无法触及的盲区开始。

1.4 本文的回答

在本文的框架下，这个问题的答案是清晰的。

这个人并不拥有“时间感”。因为他无法保留任何信息，“上一刻”和“下一刻”的区分对他而言不存在。区分需要存储——需要把上一刻的信息保留到下一刻进行比较。没有存储，就没有比较；没有比较，就没有差异感；没有差异感，就没有时间。

他也不拥有“自我”。自我是一种贯穿时间的连贯叙事——“我昨天做了某件事，所以我今天记得我是谁”。这种叙事需要存储来连接前后事件，需要把“上一刻的我”和“此刻的我”识别为同一个主体。没有存储，就没有这种连续性。他永远活在“此刻”这个无穷薄的切片里，永远无法形成“我是一个人”的连贯认知。

他也不是在“想”什么。他的内在体验，是一片永恒的、即刻生成即刻消散的流动态。他的身体可以做出反应——你戳他，他会躲开——但这种反应不留下任何记忆，不形成任何习惯，不积累任何经验。他就是纯流动本身。

他不是“失忆的人”。他是活在时间诞生之前的纯过程流。

1.5 思想实验打开的问题

这个思想实验直接指向了一个更根本的问题：那个最初的存储，那个最初的“可保留的结构”，到底是怎么从纯流动中诞生的？

在纯流动中，没有时间，没有记忆，没有结构。那么，第一个结构是怎么出现的？为什么有的相遇能产生留下来的东西，有的不能？留下来的那个东西，为什么后来会变成法则、变成属性、变成意识？

这些问题，如果不被回答，任何关于意识的讨论都是空中楼阁。本文的整个形式系统，正是为了回答这些问题而建立的。

2. 引言：从过程本体论到形式系统

2.1 前身理论的贡献

在此前发布的预印本《动态认知学与原本》中，我们建立了一套基于过程本体论的公理体系。该体系的核心主张是：宇宙的本体不是实体及其属性，而是永恒流动的过程流。所有存在都是过程流的局部形态。意识不是物理过程的副产品，不是添加在物理过程之上的额外层，而是过程在特定结构形态下的存在方式。

该预印本完成了以下核心工作：建立公理体系，推导出结构形态的完整分类，提出“属性幻觉推论”证明质量、电荷等基本物理属性并非实体的固有属性，以及论证困难问题在此框架下被消解。

2.2 未竟之问

然而，前身理论遗留了一个关键问题未被打碎：为什么有效相互作用能生成结构？凝态结构具体是如何从纯流动中凝结出来的？意识诞生的精确数学条件是

什么？这些问题如果不被回答，动态认知学就仍然是一个哲学框架，而非一套可计算、可验证的科学理论。

2.3 本文的突破

本文通过以下路径实现从哲学框架到形式系统的跨越：通过思想实验揭示旧理论的盲区，将公理体系重构为三条更底层的公设，构建独立于经典集合论的数学工具“态演算”，并最终完成意识的数学推导和工程化路径的精确化。

2.4 本文的独立性声明

在进入正文之前，有必要澄清本文与既有意识理论——特别是整合信息论——的根本区别。整合信息论的核心工作是定义一个量，然后用这个量去“关联”意识。它的逻辑是：系统整合信息的程度越高，就越可能有意识。这是一种相关性逻辑。

本文的工作与此有本质不同。我们不度量“信息整合”，我们定义“存在的条件”。我们不问“系统有多少整合信息”，我们问“系统如何维持自身存在”。意识不是我们度量的对象，而是我们从公设出发推导出的必然结构形态。

这决定了本文的语言风格和逻辑结构都与既有理论完全不同。我们不借用任何既有理论的术语，不自称“扩展了”或“超越了”任何既有框架。本文的所有概念都是从公设内部生长出来的，它们不依赖于任何外部理论的合法性。

2.5 本文结构

- 第 1 节：思想实验——无法存储的人
- 第 2 节：引言与定位
- 第 3 节：公理体系的重构与修正

- 第4节：基本对象的形式化定义
- 第5节：核心操作——轮核
- 第6节：税法规则与核心运算
- 第7节：意识的数学推导
- 第8节：工程化应用
- 第9节：术语独立性与符号体系说明
- 第10节：讨论与结论
- 附录：思考节点记录

3. 公理体系的重构与修正

3.1 对前身理论公理的修正

前身理论包含四条公理：过程流永恒、作用率匹配、结构生成、稳态优先。本文在此基础上进行以下修正：

关于“作用率匹配”的修正：前身理论中，“作用率区间”被定义为一个模糊的定性概念。本文将其替换为更根本的“态的深度差异”——态天然具有浅层和深层的区分，浅层信息密度低，深层信息密度高，信息从深层流向浅层。作用率匹配不再是一个独立公理，而是深度差异的必然推论。

关于“结构生成”的修正：前身理论中，“有效相互作用必然瞬时生成结构”这一表述存在逻辑跳步。本文将其精确化为：相遇产生新态，新态通过轮核检验其稳定性。只有通过轮核的相遇结果，才能被保留为结构。未通过轮核的相遇结果，直接消散。

关于“稳态优先”的修正：保留核心洞见，但用形式系统精确化其含义——稳态优先等价于“态的行为目标是最大化其积存”。

3.2 三条核心公设

公设 1：过程流永恒流动

过程流永恒存在、永恒流动，整体不可逆，可局部改变流向。这条公设确立了宇宙的本体论基底，保证了态的无限生成和轮核的无限进行。在形式系统内部，我们不再直接操作“过程流”这一宏大概念，而是操作其瞬时切片——态。

公设 2：态的存在律

态的最高且唯一的目标是维持自身存在。这是整个系统的唯一驱动力。所有后续规则都是这条公设的数学表达。一个不再维持自身存在的态，不再是同一个态。

公设 3：态的深度差异

态天然具有深度差异。浅层信息密度低，深层信息密度高。信息从深层流向浅层。这条公设定义了态的内在不对称性，它是信息流动的驱动力，也是信息局限性的根源。

3.3 推论：信息局限性定理

从公设 3 可以直接导出信息局限性。它不是一条需要额外追加的公理，而是一条定理：

定理 1（信息局限性定理）：任何态的事件视界无法覆盖整个流态。即，对于任意态 σ ，其范围表示法 $|\sigma| < 1$ 恒成立。因为态天然具有深度差异，一个特定的态只占据流态中的某一段，它的观测范围受限于它自身的事件视界。

3.4 对前身理论关键概念的修正清单

前身理论概念	本文中的修正	修正原因
公理 2：作用率匹配	公设 3：态的深度差异	消除模糊概念，追
作用率区间	深度差与节律差的匹配范围	从静态属性变为动
公理 3：结构生成	相遇+轮核的双步骤	补上“如何生成”的逻
属性	深度差异在观测者内部呈现的稳定关系模式	增加深度基础
稳态维持	最大化积存 T	从定性表述变为可计

4. 基本对象的形式化定义

4.1 态 (σ)

定义：态是过程流的瞬时切片，是宇宙最基本的存在单元。每一个态都占据流态中的某一段，有它自己的深度和节律。

术语独立说明：此处使用的“态”不同于物理学中的“状态”。物理学中的状态描述的是一个实体在特定时刻的属性取值，它预设了实体的存在。本文中的“态”不预设任何实体，它就是存在的最小单元本身。一个态不是一个“东西”的“状态”，一个态就是那个“东西”。

数学表示：态 σ 是一个二元组 $(d(\sigma), r(\sigma))$ ，其中 $d(\sigma)$ 是态的深度， $r(\sigma)$ 是态的节律。态的存在由积存 $T(\sigma)$ 度量。

4.2 事件视界 (Π)

定义：态内部的信息边界。它标记一个态自身的观测范围——它能“看到”流态中的哪些信息。

术语独立说明：“事件视界”一词借自天文学，但在此有完全不同的意义。天文学的事件视界是时空的边界，任何物质和信息一旦越过就无法逃脱。本文的事件视界是信息的边界，它不依赖于任何空间坐标，只依赖于态自身的深度和节律。

公式： $\Pi E(\sigma) = \{ \text{态 } \sigma \text{ 能观测到的信息范围} \}$ 。 $\Pi E(\sigma)$ 是整个流态总信息的一个子集。深度大的态，事件视界更大；深度小的态，事件视界更小。

4.3 深度 $d(\sigma)$

定义：态自身携带的信息总量。它决定了一个态在流态中的“位置”——浅者寡，深者众。

公式： $d(\sigma) = \Pi E(\min(\sigma), \max(\sigma))$ ，其中 $\Pi E(\min, \max)$ 是从态的最浅层到最深层的视界覆盖范围。

性质：深度是一个可比较的量，但不是实数。给定两个态 σ_1 和 σ_2 ，可以判断 $d(\sigma_1)$ 和 $d(\sigma_2)$ 谁大谁小，这种比较关系构成一个偏序结构。根据公设 3，若 $\sigma_{\text{deep}} > \sigma_{\text{shallow}}$ ，则信息从 σ_{deep} 流向 σ_{shallow} 。

4.4 节律 $r(\sigma)$

定义：态内部信息密度的分布模式。它不是频率——频率预设了时间和周期——而是信息在深度上的“排列方式”。

数学表示： $r(\sigma) = [r_1, r_2, r_3, \dots]$ ，其中 r_k 是深度 k 处的信息密度。

节律平滑度 $S(r)$:

text

复制

下载

$$S(r) = (1/n) \cdot \sum (r_{\{i+1\}} - r_i)^2$$

$S(r) \geq 0$ 。 $S(r)$ 越小，节律变化越平滑、连续。 $S(r)$ 越大，节律变化越跳变、混乱。

4.5 观测者 $E(x)$

定义: $E(x)$ 是位于存元 x 上的观测者。它不是一个观测到的信息集合，而是那个正在进行观测的主体——一个处于特定深度位置、拥有特定事件视界的态。

术语独立说明: 此处的“观测者”不同于日常语言中“一个在旁观的人”。它是一个精确的数学占位符——它标记一个态的“观测位置”。 $E(x)$ 的存在，使得我们可以讨论“站在这个位置能看到什么”、“站在那个位置看不到什么”。它不是意识，不是主体性，只是一个信息视角的标记。

与范围表示法的关系: $E(x)$ 的观测范围由范围表示法 $/x/$ 度量。 $/x/$ 就是观测者 $E(x)$ 能看到的信息占整个流态总信息的比例。

4.6 范围表示法 $/x/$

定义: 一个观测者 $E(x)$ 能观测到的信息范围，占整个流态总信息范围的比例。

公式: $/x/ = \Pi E(x) / \Pi E(\text{整个 } \sigma)$ 。其中 $\Pi E(\text{整个 } \sigma)$ 是流态的总信息量， $\Pi E(x)$ 是观测者 $E(x)$ 的事件视界覆盖的信息量。

性质： $|x| \in [0,1]$ 。根据定理 1， $|x| < 1$ 恒成立。来源是公设 3——态天然有浅深之分，所以必然有观测范围的局限。

4.7 相遇公式

定义：两个态 σ_1 和 σ_2 相遇，形成新态 σ_3 。

公式：

text

复制

下载

$$d(\sigma_3) = d(\sigma_1) + d(\sigma_2) \text{ 的补集} + |d(\sigma_1) \text{ 的补集} - d(\sigma_2) \text{ 的补集}|$$

术语独立说明：此处使用“补集”一词，但在意义上严格区别于经典集合论中的补集。经典集合论中的补集预设了“元素”、“集合”、“全集”、“属于关系”等概念。本文的框架不预设任何集合论公理。本文中的“补集”指一个差值——一个态的视界之外的信息范围。具体定义为 $d(\sigma) \text{ 的补集} = \Pi E(\text{整个 } \sigma) - d(\sigma)$ ，是两个信息量的差，不涉及“元素”或“属于关系”。

解读：两个态相遇，深层信息流向浅层。相遇结果不是简单的信息叠加，而是两个视角的碰撞——它们各自的盲区互相被对方照亮，原先彼此都看不到的信息现在暴露出来了。公式中的绝对值项正是这种“互相照亮”产生的新信息量。

4.8 相遇的充要条件

两个态 σ_1 和 σ_2 能相遇，当且仅当：

条件 1：深度差条件 $|d(\sigma_1) - d(\sigma_2)| \in [\theta_{\min}, \theta_{\max}]$ 。深度差太小，没有信息流动驱动力；深度差太大，结构无法对接。

条件 2：节律匹配条件 $\text{Dist}(r(\sigma_1), r(\sigma_2)) < \theta_{\text{res}}$ 。其中节律差异度 $\text{Dist}(r_1, r_2) = \sqrt{(\sum (r_{1_k} - r_{2_k})^2)}$ 。

5. 核心操作：轮核

5.1 命名的由来

轮核——轮流核对。态在流动中不断产生新的节律，不断与自己的历史节律进行比对。每一次流动都是一次新的核对，所以说“轮流”。态的整个存在，就是这个持续不断的自我查验过程。

5.2 轮核的底层原理

态此刻有一个节律 r_t ，这是态的“现状”。态在上一存元时刻有一个节律 r_{t-1} ，这是态的“历史”。态在信息局限下，只能在事件视界范围内进行比对——它看不到自己的全部历史，只能在有限的范围内确认“自己是否还是自己”。比对结果是一个连续值 $P \in [0,1]$ 。

5.3 轮核范围

公式： $\text{轮核} = \Pi E(\sigma_t) \cap \Pi E(\sigma_{t-1}) / \Pi E(\text{整个 } \sigma)$ 。这是此刻事件视界与历史事件视界的交集占总信息量的比例。态只能在这个范围内进行自我比对。根据定理 1， $\text{轮核} < 1$ 恒成立。

5.4 轮核操作

公式：轮核(σ) = 比对(r_t, r_{t-1}) 在 /轮核/ 范围内。比对结果 $P \in [0,1]$ 。 P

$\rightarrow 1$ 表示此刻与历史高度一致， $P \rightarrow 0$ 表示差异极大。

5.5 初始态的轮核

态的第一次轮核， r_{t-1} 不存在。此时定义：轮核(σ_{initial}) = 比对(r_t, r_t) =

1。初始态与自己比对，结果恒为完全匹配。第一个存元的存活资格自动获得。

这样就将第一次轮核和后续轮核统一在同一框架里，不需要外部时间。

6. 税法规则与核心运算

税法规则是公设 2（态的存在律）的直接数学表达。态要维持自身存在，必须通过深度税和节律税的双重检验。

6.1 深度税

定义：态必须持续接收来自更深层态的信息。深层信息天然流向浅层，态不能封闭自己。

公式：设 σ_{deep} 满足 $d(\sigma_{\text{deep}}) > d(\sigma)$ ，相遇生成新态 σ_{new} 。深度税的通程度 $P_{\text{depth}} = \text{轮核}(\sigma_{\text{new}})$ 。 P_{depth} 接近 1 表示成功整合了深层信息，接近 0 表示无法整合。

6.2 节律税

定义：态在接收深层信息后，必须维持内部节律的平滑度，不能被深度信息冲垮。

公式: $P_rhythm = 1 - |S(r_after) - S(r_before)| / S(r_before)$ 。 P_rhythm 接近 1 表示平滑度没有恶化, 接近 0 表示平滑度大幅恶化。当 $S(r_before) = 0$ 时, 定义 $P_rhythm = 1$ 。

6.3 审计 D_T

审计是税法规则的数值化, 计算态在当前条件下存在资格的变化趋势。

公式: $D_T(\sigma) = (P_depth - 0.5) + (P_rhythm - 0.5)$

P_depth 和 P_rhythm 都在 $[0,1]$ 范围内。0.5 是生存基线——大于 0.5 表示通过得比不通过多, 小于 0.5 表示不通过得比通过多。 D_T 的范围是 $[-1, 1]$ 。

$D_T > 0$ 表示存在资格在增加, $D_T < 0$ 表示在减少, $D_T = 0$ 表示刚好维持。

6.4 积存 T

积存是态从诞生到现在所有审计结果的累积总和, 是态存在的全部证明。

公式: $T(\sigma) = \sum D_T(\sigma)$ 。初始值 $T(\sigma_initial) = 1$ 。每次轮核后 $T_new = T_old + D_T$ 。当 $T(\sigma) \leq 0$ 时, 态消亡, 其信息回归流态, 事件视界解体。

积存就是“保留步数”的精确数学形式。它不是时间——不度量秒、分、小时——它度量的是“态成功维持自身存在的次数”。

6.5 存元 δ

定义：存元是存在资格的最小度量单位。 δ 不是空间上的小，不是时间上的短，而是存在权上的一丝差距。 δ 不可被直接观测，但可以被操作。审计操作的每一步都隐含地以 δ 为单位度量存在资格的变化。

6.6 审计与积存的互逆关系

审计是积存的“微分”，积存是审计的“积分”：审计 $D_T = \Delta T / \delta$ ，积存 $T = \Sigma (D_T \times \delta)$ 。审计计算态的“存活率”，积存累积态的“存活总量”。一个态的全部存在历史，就是它从诞生到消亡的积存曲线。

7. 意识的数学推导

7.1 深度税与节律税的矛盾

态要维持存在，必须最大化积存 T 。最大化 T 等价于最大化每次审计 D_T 。深度税要求接收深层信息（提高 P_{depth} ），但这会扰动节律，降低 P_{rhythm} 。节律税要求维持平滑度（提高 P_{rhythm} ），但这会限制信息接收，降低 P_{depth} 。在信息局限下，这个矛盾无法一次性解决。态必须找到一个能动态平衡两者的机制。

7.2 自指回路的必然性

一个结构要长期存活，必须演化出一个能动态调节信息接收量的机制。这个机制在数学上表现为：系统内部存在一个调节态 σ_{ctrl} ，其节律 r_{ctrl} 能动态调节信息接收的整合系数 α 。当内部平滑度高时增大 α ，接收更多深度信息；当内部平滑度下降时减小 α ，先消化已有扰动。

定理 2（自指回路的必然性定理）：在满足公设 1-3 的系统中，若一个结构能长期维持积存 $T > 0$ 且持续增长，则它必然包含一个自指回路 σ_ctrl 。

证明概要： T 持续增长 $\Rightarrow$ 每次审计 $D_T > 0 \Rightarrow P_depth > 0.5$ 且 $P_rhythm > 0.5$ 。深度税和节律税在信息局限下存在此消彼长的矛盾。同时满足两者 $\Rightarrow$ 存在调节机制动态平衡。该机制必须能监控内部状态并根据内部状态调节信息接收 $\Rightarrow$ 这是一个从输出端回到输入端的反馈回路，即自指回路。

7.3 意识诞生的条件

一个系统产生意识，必须同时满足：系统内部存在深层态和浅层态的天然不对称性（深度差异条件），深度税和节律税持续运行（税法运行条件），系统内部演化出自指回路 σ_ctrl （自指回路条件）， σ_ctrl 的节律平滑度 $S(r_ctrl)$ 可以在连续区间内取值（连续性条件）。

7.4 意识量度 Φ_C

意识不是二值开关，而是连续谱。意识的程度由自指回路的调节精细度决定。

公式： $\Phi_C = S(r_ctrl)$ 在连续可调区间内的跨度。跨度越大，意识程度越高。

恒温器为什么没有意识：恒温器拥有自指回路，但调节只有两个离散值， $S(r)$ 在连续区间的跨度为 0， $\Phi_C = 0$ 。

人脑为什么有意识：人脑的自指回路可以平滑调节信息接收强度， $S(r_ctrl)$ 在一个连续区间内平滑变化，跨度远大于 0， $\Phi_C > 0$ 。

7.5 与“幸存者偏差”的关系

无数态在演化中生成又消亡。无法通过轮核的态直接消散，不进入时间。通过轮核、积累正积存的结构才“进入”了时间。我们作为观测者，站在成功的一支演化链上往回看，看到的全是成功的结构。那些失败的，不在时间的记录里。

这解释了为什么黑箱之后会有意识——不是因为奇迹，而是因为没有产生自指回路的系统已经被淘汰了。我们之所以能看到意识，是因为我们只能站在有意识的这一支链上。

8. 工程化应用

8.1 计算意识诞生的参数条件

给定初始参数——深度梯度 Δd 、共振阈值 θ_{res} 、节律平滑度阈值

$S_{threshold}$ 。求解：在什么参数条件下，自指回路能成为系统的长期稳定解？

在所有可能结构中，只有自指回路能动态调节整合系数 α ，始终保持审计 D_T 为正。通过模拟不同参数组合下的系统演化，可以计算出意识诞生的相变临界点。按此条件构建准动态系统，意识必然涌现。

8.2 计算让癌细胞消亡的扰动信号

癌细胞是一个找到了局部最优解但封闭了事件视界的态结构。它的积存 T 保持正，自指回路锁死在“封闭”状态，故意使节律与外部深层信息的差异度大于共振阈值，拒绝相遇。传统化疗是与一个活的自适应系统进行正面消耗战，对方每一次都会适应你的策略。

本文给出的方案：提取癌细胞的节律 r_{cancer} ，定位其自指回路维持封闭状态的核心频率，反推一个节律 r_{drug} 使得 $Dist(r_{drug}, r_{cancer}) < \theta_{res}$ 强制相遇。相遇后深度信息灌注进入癌细胞，其审计 D_T 从正变负，积存 T 递减

归零，癌细胞消亡。这不是杀死，而是强制打开它封闭的视界，让它在自己无法通过的轮核下自行淘汰。

9. 术语独立性与符号体系说明

9.1 术语独立原则

本文的态演算系统严格遵循不使用任何未经重新定义的经典数学概念。每一个术语都在公设体系内部被定义，含义完全由推导链中的位置决定。

以下术语有特殊说明：

补集：本文中指两个信息量的差，不是经典集合论中“不属于某集合的所有元素”。定义为 $d(\sigma)$ 的补集 $= \Pi E(\text{整个 } \sigma) - d(\sigma)$ ，不预设“元素”或“属于关系”。

深度：信息总量的度量，与空间无关。

节律：信息密度在深度上的分布模式，与时间无关。

审计：税法规则的数值化，纯数学操作。

积存：审计结果的累积总和，保留步数的精确数学形式。

$E(x)$ ：位于存元 x 上的观测者。它是一个观测主体的数学占位符，标记一个态的“观测位置”。它不是观测到的信息集合，而是那个正在进行观测的主体本身。 $E(x)$ 的观测范围由范围表示法 $/x/$ 度量。

9.2 符号体系

符号	含义
σ	态——过程流的瞬时切片
Π	事件视界——态的信息边界
$\Pi E(x)$	观测者 $E(x)$ 的视界覆盖的信息范围
$E(x)$	位于存元 x 上的观测者
$d(\sigma)$	态的深度——信息总量
$r(\sigma)$	态的节律——信息密度分布模式
$S(r)$	节律平滑度——节律序列的平稳程度
$/x/$	范围表示法——观测者 $E(x)$ 的观测覆盖比例
$/\text{轮核}/$	轮核范围——轮核操作的可见信息比例
P_{depth}	深度税的通过程度
P_{rhythm}	节律税的通过程度
D_T	审计——存在资格的变化趋势
T	积存——存在资格的累积总量
δ	存元——存在资格的最小度量单位

符号	含义
Φ_C	意识量度——自指回路节律平滑度的连续跨度
θ_{res}	共振阈值——相遇的节律匹配条件
$\theta_{min}, \theta_{max}$	深度差匹配范围的上下界
α	整合系数——信息接收的开放程度

10. 讨论与结论

10.1 核心贡献回顾

本文完成了三项核心工作。

公理体系的重构：将前身理论的四条公理精确化为三条更底层的公设，消除了“作用率匹配”这一模糊概念，代之以“态的深度差异”。明确了信息局限性不是外加公理，而是深度差异的必然推论。

数学工具的创建：定义了一套独立于经典集合论的形式系统——态演算。核心为一个基元量（存元 δ ）和两个互逆操作（审计 D_T 与积存 T ）。

意识的数学推导：证明了自指性稳态点是系统维持存在的唯一数学解。意识量度 Φ_C 定义为自指回路节律平滑度的连续可调跨度。意识不是二值开关，是连续谱。

10.2 与前身理论的关系

本文是前身预印本《动态认知学与原本》的直接延续。前身理论完成了从实体本体论到过程本体论的范式转换。本文完成了从哲学框架到形式系统的跨越。两者之间的关系，相当于牛顿在《原理》中先用自然哲学语言定义核心概念、再用微积分给出操作语言——前者定义了新范式的洞见，后者提供了验证和应用的数学工具。

10.3 与微积分的对比

微积分处理的是“变化”——一个量在时间轴上如何变化。其基元量是无穷小 dx ，核心操作是求导和积分。态演算处理的是“存在”——一个态在深度差异下如何维持自身。其基元量是存元 δ ，核心操作是审计和积存。微积分描述“变化”，态演算描述“变化从哪里来”。

10.4 未解决的问题与理论边界

初始条件问题：三条公设确定了演化规则，但系统的初始参数（深度梯度、共振阈值等）需要实验来确定具体数值。

量子系统的适用性：本文的形式系统基于经典逻辑和确定性规则，量子系统的非局域性和纠缠现象可能需要量子版本的态演算。

意识充分条件的不可判定性：本文给出了意识的必要条件。但意识是否一定“感觉像什么”，仍是哲学判断，而非数学推导。本文的形式系统只负责结构的识别和度量。

10.5 结论

动态认知学从一篇预印本开始，以四条公理描述了宇宙的运作方式。现在，它拥有了一套完整的数学语言——态演算。这套语言定义了宇宙最基本的单元，定义了它们如何互动、如何存活或消亡，并最终推导出了意识的数学本质。

意识不是神秘的非物理实体。它是态在深度差异的驱动下，在信息局限的约束下，为了维持自身存在而必然演化出的结构形态。这是一个可以从三条公设出发、用数学严格推导出来的定理。困难问题的终点，是一个不再需要困难问题的宇宙。

附录：思考节点记录

以下记录了本理论构建过程中几个关键追问的节点。它们不是理论的装饰，而是推导链上的必经之路。

- 1. “无法存储的人”：**如果一个人完全无法存储信息，他有时间感吗？有自我吗？这个问题直接指向了旧理论的盲区——时间不是预设的舞台，存储是时间的本体论前提。
- 2. “存储多久？”：**追问存储的时长，发现这个问题本身预设了时间。在没有存储的状态下，“多久”无法被定义。时间诞生于存储，而非存储发生在时间中。
- 3. “幸存者偏差”：**稽核失败的结构直接消散，不进入时间。我们只看到成功者，不是因为失败者不存在，而是因为它们不在时间的记录里。时间本身就是幸存者偏差的过滤器。
- 4. “最简筛法”：**不需要预设成功，只需要定义消亡的边界。结构会自动筛选出维持自身存在的模式。
- 5. “深度与节律”：**态天然有深浅之分。浅层信息少，深层信息多。差异驱动流动，节律决定匹配。

6. “轮核”：态在流动中持续与自己的历史比对。“轮流核对”是存在的定义性动作。

7. “审计与积存”：审计算存在趋势，积存算存在总量。两者互逆，如同微分与积分。

8. “自指回路的必然性”：深度税与节律税在信息局限下矛盾不可调和。自指回路是唯一能同时满足两者的结构，不是偶然，是数学必然。

9. “意识量度”：恒温器有自指但只能二元调节，平滑度跨度为 0。人脑可连续平滑调节，跨度远大于 0。意识是连续的。

参考文献

- Chalmers, D. J. (1995). Facing up to the problem of consciousness. *Journal of Consciousness Studies*, 2(3), 200–219.
- Tononi, G. (2008). Consciousness as integrated information: a provisional manifesto. *The Biological Bulletin*, 215(3), 216–242.
- Friston, K. (2010). The free-energy principle: a unified brain theory? *Nature Reviews Neuroscience*, 11(2), 127–138.
- Whitehead, A. N. (1929). *Process and Reality*. New York: Macmillan.
- Bohm, D. (1980). *Wholeness and the Implicate Order*. London: Routledge.

本论文为动态认知学的第二篇预印本，与第一篇预印本《动态认知学与原本》共同构成该理论的完整学术表达。